(ଘ) ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ରବଣ

ଉ. କ୍ଷୀର ଓ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ରବଣରେ ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିହେବ ।

– ମହମବତି ଜଳିବା ।

Exam-Oriented Additional Questions and Answers

OBJECTIVE SECTION

(ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର)

MCQ ବହୁବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର

1. **କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ?**

(A) ମିଶ୍ରଣ ଓ ମୌଳିକ (B) ମିଶ୍ରଣ ଓ ଯୌଗିକ

(C) କଠିନ ଓ ତରଳ (D) ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ

2. **ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପଧାତୁ ଅଟନ୍ତି ?**

(A) ବୋରନ୍, କାର୍ବନ, କ୍ଲୋରିନ୍

(B) ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍

(C) ସିଲିକନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍

(D) ଜର୍ମାନିୟମ୍, ତମ୍ବା, ଲୁହା

3. **ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି ?**

(A) H_2, N_2, O_2

(B) ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍

(C) ରୁପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା

(D) ସୁନା, ରୁପା, ବ୍ରୋମିନ୍

4. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧାତୁ ଅଟନ୍ତି ?
(A) କାର୍ବନ, ବ୍ରୋମିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍
(B) ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍
(C) ରୁପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା
(D) କୋଇଲା, କୋକ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍

5. ମହମବତୀ ଜଳିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ ?
(A) ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (B) ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
(C) ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
(D) ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

6. ଜଳ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ?
(A) ଜଳଭଣ୍ଡାର-ଅବକ୍ଷେପଣ ଟାଙ୍କି-ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଟାଙ୍କି-ପରିସ୍ରବଣ ଟାଙ୍କି
(B) ଜଳଭଣ୍ଡାର-ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଟାଙ୍କି-ପରିସ୍ରବଣ ଟାଙ୍କି-ଅବକ୍ଷେପଣ ଟାଙ୍କି
(C) ଜଳ ଭଣ୍ଡାର-ପରିସ୍ରବଣ ଟାଙ୍କି-ଅବକ୍ଷେପଣ ଟାଙ୍କି-ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଟାଙ୍କି
(D) ଜଳଭଣ୍ଡାର-ଅବକ୍ଷେପଣ ଟାଙ୍କି-ପରିସ୍ରବଣ ଟାଙ୍କି-ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଟାଙ୍କି

7. ଆମେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ନମୁନାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କପର ପାଇପାରିବା ?
(i) ଦ୍ରବଣରୁ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରାଯାଉ ।
(ii) ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଉ ।
(iii) ଦ୍ରବଣକୁ ଫିଲଟର କାଗଜଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଉ ।
(iv) ଅପଦ୍ରବକୁ ଛାଣି ବାହାର କରାଯାଉ ।
(A) (iv), (iii), (i), (ii) (B) (ii), (iv), (i), (iii)
(C) (iii), (iv), (ii), (i) (D) (i), (ii), (iii), (iv)

8. କେଉଁଟି ବାୟୁରେ ଥିବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ ଅଟେ ?
(A) O_2 : 20.6%, Ar : 0.6%, N_2 : 77.6%
(B) O_2 : 20.7%, Ar : 0.7%, N_2 : 77.8%
(C) O_2 : 20.9%, Ar : 0.9%, N_2 : 78.1%
(D) O_2 : 20.8%, Ar : 0.8%, N_2 : 77.9%

9. କେଉଁଟି N_2, O_2 ଓ Ar ର ସଠିକ୍ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କ୍ରମ °C ଅଟେ ?
(A) 186, 186, 196 (B) 196, 183, 186
(C) –183, –186, –196 (D) –196, –183, – 186

10. ଏସିଟୋନ୍ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ରମରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥାଏ ?
(i) ପାତନ ଫ୍ଲାସ୍କ ଉପରେ ଥର୍ମୋମିଟର ଖଞ୍ଜାଯାଏ ।
(ii) ଏସିଟୋନକୁ କଣ୍ଡେନ୍ସରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।
(iii) ପାତନ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଜଳର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।
(iv) ମିଶ୍ରଣକୁ ପାତନ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ନିଆଯାଏ ।
(A) (iv), (i), (ii), (iii) (B) (ii), (iii), (iv), (i)
(C) (i), (ii), (iii), (iv) (D) (iii), (ii), (i), (iv)

11. ଦୁଇ ବା ତତୋଽଧିକ ବସ୍ତୁର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ମୌଳିକ (B) ଯୌଗିକ
(C) ଦ୍ରବଣ (D) ମିଶ୍ରଣ

12. ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ମୌଳିକ (B) ଯୌଗିକ
(C) ଦ୍ରବଣ (D) ମିଶ୍ରଣ

13. କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ?
(A) ବାୟୁ (B) ଜଳ
(C) ତେଲ (D) କ୍ଷୀର

14. କେଉଁଟି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ?
(A) ଚିନିପାଣି (B) ଧୂଆଁ
(C) ବାୟୁ (D) ଲୁଣପାଣି

15. ଏଲୟକୁ କ'ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ?
(A) ମୌଳିକ (B) ଯୌଗିକ
(C) ଦ୍ରବଣ (D) ମିଶ୍ରଣ

16. କେଉଁଟି ପିତ୍ତଳର ସଠିକ୍ ଗଠନ ଅଟେ ?
(A) Cu (70%) + Zn (30%)
(B) Zn (70%) + Cu (30%)
(C) Cu (70%) + Fe (30%)
(D) Fe (70%) + Cu (30%)

17. ଦ୍ରବଣରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ଦ୍ରବ (B) ଦ୍ରାବକ
(C) ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ (D) କଲଏଡ୍

18. ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ଦ୍ରବ (B) ସସ୍ପେନ୍ସନ୍
(C) ଦ୍ରାବକ (D) କଲଏଡ୍

19. ଚିନି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଚିନିପାଣିରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେଉଁଟି ଦ୍ରବ ଅଟେ ?

(A) ଚିନି
(B) ଜଳ
(C) ଚିନିପାଣି
(D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

20. ଆଲ୍‌କହଲ୍‌ରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍‌ର ଦ୍ରବଣକୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅର୍କ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବକ ଅଟେ ?

(A) ଆୟୋଡ଼ିନ୍
(B) ଆଲ୍‌କହଲ୍
(C) ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅର୍କ
(D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

21. CO_2 ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବକ ଅଟେ ?

(A) CO_2 ଗ୍ୟାସ୍
(B) ଜଳ
(C) ପାନୀୟ
(D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

22. କେଉଁଟି ଦ୍ରବଣର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ?

(A) ଆଲୋକରଶ୍ମିର ଗତିପଥ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ।
(B) ପରିସ୍ରବଣଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବର କଣିକାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
(C) କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯା'ନ୍ତି ନାହିଁ ।
(D) ଏହା ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ।

23. ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(A) ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(B) ଅପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(C) ଦ୍ରବଣୀୟତା
(D) ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା

24. ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏକ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(A) ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(B) ଅପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(C) ଦ୍ରବଣୀୟତା
(D) ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା

25. ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏହାର ପୃକ୍ତ ସ୍ତରଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ; ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(A) ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(B) ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(C) ଦ୍ରବଣୀୟତା
(D) ଦ୍ରବଣତାର ଗାଢ଼ତା

26. ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡାକଲେ କ'ଣ ହେବ ?

(A) ଦ୍ରବଣୀୟତା ହ୍ରାସ ଓ ବୃଦ୍ଧି ହେବ
(B) କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ
(C) ଅପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ ହେବ
(D) ଦ୍ରବର ପୁନଃ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ

27. ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ?

(A) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ପରିମାଣ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ}}$
(B) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ}}{\text{ଦ୍ରବର ପରିମାଣ}}$
(C) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}{\text{ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}$
(D) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}{\text{ଦ୍ରବର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}$

28. ଦ୍ରବଣରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ?

(A) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ଆୟତନ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}} \times 100$
(B) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}}{\text{ଦ୍ରବର ଆୟତନ}} \times 100$
(C) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}} \times 100$
(D) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{\text{ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}} \times 100$

29. ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ ?

(A) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}}{\text{ଦ୍ରବର ଆୟତନ}} \times 100$
(B) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ଆୟତନ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}} \times 100$
(C) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}}{\text{ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}} \times 100$
(D) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}} \times 100$

30. ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ 320 ଗ୍ରାମ୍ ଜଳରେ 40 ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଲୁଣ ରହିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହରଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶତକଡ଼ାରେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(A) 10%
(B) 11%
(C) 10.1%
(D) 11.1%

31. କେଉଁ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଦ୍ରବ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନହୋଇ ଦ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥା'ନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(A) ମିଶ୍ରଣ
(B) ଦ୍ରବଣ
(C) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍
(D) [illegible]

32. କେଉଁଟି ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍‌ର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ?
(A) ଏହା ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ।
(B) କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯା'ନ୍ତି ।
(C) ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ।
(D) ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ।

33. କେଉଁ ବିଷମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଦ୍ରବର କଣିକାର ଆକାର ବାସ୍ତବ ଦ୍ରବଣର କଣିକାର ଆକାରଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ କଣିକାର ଆକାରଠାରୁ ସାନ ?
(A) ଦ୍ରବଣ (B) କଲଏଡ୍
(C) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ (D) ମିଶ୍ରଣ

34. କ୍ଷୀର, ଅଠା, ରକ୍ତ, କାଳି ଇତ୍ୟାଦି କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି ?
(A) କଲଏଡ୍ (B) ଦ୍ରବଣ
(C) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ (D) ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ

35. କେଉଁ ଦ୍ରବଣର 2ଟି ପ୍ରାବସ୍ଥା (ବିକ୍ଷେପିତ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ) ରହିଥାଏ ?
(A) କଲଏଡାଲ୍ (B) ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
(C) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ (D) ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ

36. କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କଠିନ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କଠିନ ଅଟେ ?
(A) କ୍ଷୀର, ମୁହଁଲଗା କ୍ରିମ୍ (B) ଫୋମ୍, ରବର, ସ୍ପଞ୍ଜ
(C) ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର (D) ଜେଲି, ଛେନା, ଲହୁଣି

37. କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ତରଳ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ତରଳ ଅଟେ ?
(A) କ୍ଷୀର, ମୁହଁଲଗା କ୍ରିମ୍ (B) ଫୋମ୍, ରବର, ସ୍ପଞ୍ଜ
(C) ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର (D) ଜେଲି, ଛେନା, ଲହୁଣି

38. କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କଠିନ ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ତରଳ ଅଟେ ?
(A) ଜେଲି, ଛେନା (B) ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର
(C) ଘନକୁହୁଡ଼ି, ବାଦଲ (D) ମିଲ୍‌କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ

39. କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?
(A) ଧୂଆଁ (B) କ୍ଷୀର
(C) ତେଲ (D) ବାୟୁ

40. କେଉଁଟି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?
(A) ବାୟୁ (B) ଚିନିପାଣି
(C) କ୍ଷୀର (D) ଲୁଣପାଣି

41. କଲଏଡ଼ାଲ କଣିକାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ସମଗତି (B) ଅସମଗତି
(C) ବ୍ରାଉନୀୟ ଗତି (D) ବକ୍ରଗତି

42. କଲଏଡ଼ାଲ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକରଶ୍ମିର ବିଚ୍ଛୁରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ପ୍ରଭାବ (B) ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବ
(C) ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ (D) ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ

43. 293 K ତାପମାତ୍ରାରେ 100 ଗ୍ରାମ୍ ଜଳରେ 36 ଗ୍ରାମ୍‌ର $NaCl$ ମିଶାଇ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲେ ଏହାର ଗାଢ଼ତା କେତେ ହେବ ?
(A) 24% (B) 24.6%
(C) 24.8% (D) 25%

44. କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉଦ୍‌ବାୟୀ ଉପାଦାନ (ତରଳ ଦ୍ରାବକ)କୁ ଅଣ ଉଦ୍‌ବାୟୀ ଉପାଦାନ (ଦ୍ରବ)ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ହେବ ?
(A) ବାଛିବା (B) ପରିସ୍ରବଣ
(C) ବାଷ୍ପୀଭବନ (D) ପାତନ

45. କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ମିଶ୍ରଣର କଣିକାମାନେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘୂରିଲାବେଳେ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଯାଏ ?
(A) ପରିସ୍ରବଣ (B) ପାତନ
(C) କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ (D) ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ

46. କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ?
(A) ଲୁଗାସଫା ମେସିନ୍‌ରେ ଓଦାଲୁଗା ଶୁଖାଇବା
(B) ସରରୁ ଲହୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
(C) ରକ୍ତ ଓ ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା
(D) କଳାକାଳିରୁ ରଞ୍ଜକ ପାଇବା

47. ପୃଥକକାରୀ ଫନେଲରେ ଦୁଇଟି ମିଶିପାରୁ ନଥିବା ତରଳର କେଉଁ ଧର୍ମଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ପୃଥକ୍ କରି ହୁଏ ?
(A) ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପାର୍ଥକ୍ୟ (B) ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ
(C) ଆୟତନର ପାର୍ଥକ୍ୟ (D) ରଙ୍ଗର ପାର୍ଥକ୍ୟ

48. କେଉଁଟି କଠିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତୀର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ?
(A) ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (B) କର୍ପୂର
(C) ନାପ୍‌ଥାଲିନ୍ (D) ରଞ୍ଜକ

49. କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ?
(A) ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଲୁଣର ପୃଥକୀକରଣ
(B) ରଞ୍ଜକରେ ଥିବା ରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା
(C) ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣକଣାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା
(D) ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରକ୍ତରୁ ଅଲଗା କରିବା

50. ଏସିଟୋନ୍‌ର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ?
(A) 78°C (B) 78.3°C
(C) 78 K (D) 78.3 K

51. ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ତରଳମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଂଶିକ ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ୍ କରି ହେବ ?
(A) 15 K (B) 20 K
(C) 25 K (D) 30 K

52. କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରି ପାରିବା ?
(A) ସାଧାରଣ ପାତନ (B) ଆଂଶିକ ପାତନ
(C) ପରିସ୍ରବଣ (D) ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ

53. ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲାବେଳେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥମେ ତରଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ?
(A) ଅମ୍ଳଜାନ (B) ଆର୍‌ଗନ୍
(C) ଯବକ୍ଷାରଜାନ (D) ଉଦ୍‌ଜାନ

54. ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ?
(A) -183°C (B) -186°C
(C) -196°C (D) -182°C

55. ତରଳ ଆର୍‌ଗନ୍‌ର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ?
(A) -196°C (B) -186°C
(C) -183°C (D) -182°C

56. ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍‌ର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ?
(A) -183°C (B) -186°C
(C) -196°C (D) -182°C

57. ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ରବଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ କଠିନକୁ ସ୍ଫଟିକ ଆକାରରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ପାତନ (B) ଆଂଶିକ ପାତନ
(C) ପରିସ୍ରବଣ (D) ସ୍ଫଟିକୀକରଣ

58. କେଉଁଟିରେ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲୟନ ହୁଏ ?
(A) ବାୟୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ
(B) ସମୁଦ୍ରଜଳରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ
(C) କଳାକାଳିରୁ ରଞ୍ଜକର ପୃଥକୀକରଣ
(D) ଏସିଟୋନ୍ ଓ ଜଳର ପୃଥକୀକରଣ

59. କେଉଁ କୌଶଳଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ?
(A) ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ – କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ
(B) ସମୁଦ୍ରଜଳରୁ ଲୁଣ – ବାଷ୍ପୀଭବନ
(C) ଲୁଣରୁ କର୍ପୂର – ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ
(D) ବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପୃଥକୀକରଣ – ପରିସ୍ରବଣ

60. କେଉଁ ଉପାୟରେ କିରୋସିନି ଓ ପେଟ୍ରୋଲର ମିଶ୍ରଣକୁ ପୃଥକ୍ କରି ହେବ ?
(A) ବାଷ୍ପୀଭବନ (B) ସରଳ ପାତନ
(C) ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ (D) ପରିସ୍ରବଣ

61. ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ସଂଯୁକ୍ତି ଓ ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (B) ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ
(C) ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (D) ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ

62. ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ସଂଯୁକ୍ତି ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (B) ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ
(C) ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (D) ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ

63. କେଉଁଟି ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଗୁଣ ନୁହେଁ ?
(A) ରଙ୍ଗ, କଠିନତା (B) ଦୃଢ଼ତା, ପ୍ରବହତା
(C) ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଗଳନାଙ୍କ (D) ତରଳିବା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା

64. କେଉଁଟି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ ?
(A) ଜଳରୁ H_2 ଓ O_2 ବାହାରିବା
(B) ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା
(C) କାଗଜ ଓ କାଠ ଜାଳିବା
(D) ଗଛକଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା

65. କେଉଁଟି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ ?
(A) ଆଲ୍‌ମାରୀରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା
(B) ଜଳରେ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା
(C) ଜଳ ବରଫ ହେବା
(D) କଞ୍ଚାଫଳରୁ ସାଲାଡ଼ ତିଆରି କରିବା

66. କେଉଁ ଧାତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳଭାବେ ରହିଥାଏ ?
(A) ସୋଡ଼ିୟମ୍ (B) ପୋଟାସିୟମ୍
(C) ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ (D) ପାରଦ

67. କେଉଁ ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବର୍ଟ ବୟେଲ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ?
(A) 1661 (B) 1660
(C) 1662 (D) 1663

68. କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକର ସଂଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ?
(A) ବୟେଲ୍ (B) ଲେଭୋସିୟର୍
(C) ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ (D) ଚାର୍ଲସ୍

69. କେଉଁଟି ଧାତୁର ଗୁଣ ନୁହେଁ ?

(A) ଧାତବ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ଥାଏ

(B) ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ

(C) ତନ୍ୟ

(D) ନମନୀୟ

70. ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଧାତୁର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ?

(A) ସୁନା (B) ରୁପା

(C) ପୋଟାସିୟମ୍ (D) ବ୍ରୋମିନ୍

71. ଏମାନଙ୍କମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଧାତୁର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?

(A) ସୋଡ଼ିୟମ୍ (B) ବୋରନ୍

(C) ସିଲିକନ୍ (D) କ୍ଲୋରିନ୍

72. ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଧାତୁର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?

(A) ପୋଟାସିୟମ୍ (B) କ୍ଲୋରିନ୍

(C) ଜର୍ମାନିୟମ୍ (D) ବ୍ରୋମିନ୍

73. କେଉଁଟି ଧାତୁର ଗୁଣ ଅଟେ ?

(A) ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା ନଥାଏ

(B) ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ

(C) ତନ୍ୟ ଓ ନମନୀୟ

(D) ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି

74. ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛନ୍ତି ?

(A) 8 (B) 11

(C) 15 (D) 17

75. କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପଚାଅଣ୍ଡା ପରି ଗନ୍ଧ ଥାଏ ?

(A) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଲ୍‌ଫାଇଡ୍

(B) କାର୍ବନ ମନୋକ୍‌ସାଇଡ୍

(C) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲ୍‌ଫାଇଡ୍

(D) କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍‌ସାଇଡ୍

76. କେଉଁଟି ଯୌଗିକର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?

(A) ମିଥେନ୍ (B) କପର୍

(C) ଲୁହା (D) ପାରଦ

77. କେଉଁଟି ମୌଳିକର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?

(A) ଲୁଣ (B) ଚିନି

(C) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ (D) ଜଳ

78. କେଉଁଟି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?

(A) ଆଲ୍‌କହଲ୍‌ରେ ଜଳ (B) ତେଲରେ ପାଣି

(C) ବାଲି ଓ ଲୁଣ (D) ଚିନି ଓ ଲୁଣ

79. କେଉଁଟି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?

(A) କାର୍ବନ ଡାଇସଲ୍‌ଫାଇଡ୍‌ରେ ସଲ୍‌ଫର୍

(B) ପାଣିରେ ଚିନି

(C) ପାଣିରେ ଲୁଣ

(D) ତେଲରେ ପାଣି

80. କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ ?

(A) ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରବଣର ଉଦାହରଣ – ଚିନି, ଲୁଣ, ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ

(B) ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ–କ୍ଷୀର, ରକ୍ତ, କାଳି, ଅଠା

(C) କଲଏଡ୍‌ର ଉଦାହରଣ–ଜଳରେ କପର୍‌ସଲ୍‌ଫେଟ୍‌ର ମିଶ୍ରଣ

(D) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍‌ର ଉଦାହରଣ–ଚକ୍‌ଗୁଣ୍ଡମିଶ୍ରିତ ପାଣି

81. 300 ମିଲି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ 25 ମିଲି ଇଥାନଲ୍ ଥିଲେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା କେତେ ହେବ ?

(A) 6.33 % (V/V) (B) 7.33 % (V/V)

(C) 9.33 % (V/V) (D) 8.333% (V/V)

82. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଛିବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ?

(A) 100 (B) 150

(C) 200 (D) 250

83. ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ 2ଟି ମୌଳିକ ତରଳଭାବେ ରହନ୍ତି ?

(A) Hg ଓ Br (B) Na ଓ K

(C) Fe ଓ Mg (D) Br ଓ Cl

84. ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ (303 K) ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ 2ଟି ମୌଳିକ ତରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ?

(A) ସିଲିକନ୍ ଓ ଜର୍ମାନିୟମ୍

(B) ବ୍ରୋମିନ୍ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍

(C) ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍

(D) ଗାଲିୟମ୍ ଓ ସିଜିୟମ୍

85. ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ପରସ୍ପରସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(A) ମୌଳିକ (B) ଯୌଗିକ

(C) ଉପଧାତୁ (D) ଦ୍ରବଣ

ଉତ୍ତର

1. (D) ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ
2. (B) ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍
3. (C) ରୁପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା
4. (A) କାର୍ବନ, ବ୍ରୋମିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍
5. (D) ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
6. (A) ଜଳଭଣ୍ଡାର-ଅବକ୍ଷେପଣ ଟାଙ୍କି-ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଟାଙ୍କି-ପରିସ୍ରବଣ ଟାଙ୍କି
7. (B) (ii), (iv), (i), (iii)
8. (C) O_2 : 10.9%, Ar : 0.9%, N_2 : 78.1%
9. (D) –196, –183, – 186
10. (A) (iv), (i), (ii), (iii)
11. (C) ଦ୍ରବଣ
12. (D) ମିଶ୍ରଣ
13. (A) ବାୟୁ
14. (B) ଧୂଆଁ
15. (D) ମିଶ୍ରଣ
16. (A) Cu (70%) + Zn (30%)
17. (B) ଦ୍ରାବକ
18. (A) ଦ୍ରବ
19. (A) ଚିନି
20. (B) ଆଲ୍‌କହଲ୍
21. (B) ଜଳ
22. (D) ଏହା ଏକ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ
23. (A) ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
24. (C) ଦ୍ରବଣୀୟତା
25. (A) ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ
26. (D) ଦ୍ରବର ପୁନଃ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ
27. (A) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ପରିମାଣ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ}}$
28. (B) $\frac{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}}{\text{ଦ୍ରବର ଆୟତନ}} \times 100$
29. (D) $\frac{\text{ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{\text{ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ}} \times 100$
30. (D) 11.1%
31. (C) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍
32. (C) ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ
33. (B) କଲଏଡ୍
34. (A) କଲଏଡ୍
35. (A) କଲଏଡ୍
36. (C) ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର
37. (A) କ୍ଷୀର, ମୁହଁଲଗା କ୍ରିମ୍
38. (D) ମିଲ୍‌କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ
39. (D) ବାୟୁ
40. (C) କ୍ଷୀର
41. (C) ବ୍ରାଉନୀୟ ଗତି
42. (A) ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ପ୍ରଭାବ
43. (B) 24.6%
44. (C) ବାଷ୍ପୀଭବନ
45. (C) କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ
46. (D) କଳାକାଳିରୁ ରଞ୍ଜକ ପାଇବା
47. (B) ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ
48. (D) ରଞ୍ଜକ
49. (A) ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଲୁଣର ପୃଥକୀକରଣ ।
50. (B) 78.3°C
51. (C) 25 K
52. (B) ଆଂଶିକ ପାତନ
53. (A) ଅମ୍ଳଜାନ
54. (A) -183°C
55. (B) -186°C
56. (C) -196°C
57. (D) ସ୍ଫଟିକୀକରଣ
58. (B) ସମୁଦ୍ରଜଳରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ
59. (D) ବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପୃଥକୀକରଣ – ପରିସ୍ରବଣ
60. (B) ସରଳ ପାତନ
61. (C) ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
62. (A) ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
63. (D) ତରଳିବା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା
64. (D) ଗଛକଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା
65. (A) ଆଲ୍‌ମାରୀରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା
66. (D) ପାରଦ
67. (A) 1661
68. (B) ଲେଭୋସିୟର୍
69. (B) ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ
70. (D) ବ୍ରୋମିନ୍
71. (A) ସୋଡ଼ିୟମ୍
72. (C) ଜର୍ମାନିୟମ୍
73. (C) ତନ୍ୟ ଓ ନମନୀୟ
74. (B) 11
75. (C) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲ୍‌ଫାଇଡ୍
76. (A) ମିଥେନ୍
77. (C) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍
78. (A) ଆଲ୍‌କହଲ୍‌ରେ ଜଳ
79. (D) ତେଲରେ ପାଣି
80. (D) ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍‌ର ଉଦାହରଣ– ଚକ୍‌ଗୁଣ୍ଡମିଶ୍ରିତ ପାଣି
81. (D) 8.333% (V/V)
82. (A) 100
83. (A) Hg ଓ Br
84. (D) ଗାଲିୟମ୍ ଓ ସିଜିୟମ୍
85. (B) ଯୌଗିକ

ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର

1. ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଦ୍ରବଣ ଗଠିତ।
2. ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ।
3. ପିତ୍ତଳରେ ଜିଙ୍କ୍ ଓ କପରର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 70% ଓ 30%।
4. ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକ ତାହାର ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ରହିଥାଏ।
5. ଦ୍ରବ + ଦ୍ରାବକ = ମିଶ୍ରଣ।
6. ଅର୍କରେ ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଓ ଅମ୍ଳ।
7. ବାୟୁରେ O_2 ଓ N_2 ର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 20% ଓ 77%।
8. ଦ୍ରବଣର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
9. ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିତାନ କୁହାଯାଏ।
10. ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ବାଦଲ ଫୋମ୍ ର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି।
11. ଖିଅର ହେବା କ୍ରିମ୍ ଜେଲ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
12. ଜେଲି, ଛେନା, ଲହୁଣି କଠିନ ସୋଲ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
13. ଘରେ ସରରୁ ଲହୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
14. କିରୋସିନ୍ ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ୍ କରାଯାଏ।
15. ଆନ୍ଥ୍ରାସିନ୍ ଓ ଲୁଣର ଉପପାଦାନ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ପାତନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଉତ୍ତର

1. ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରଣ ଗଠିତ।
2. ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ।
3. ପିତ୍ତଳରେ ଜିଙ୍କ୍ ଓ କପରର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 30% ଓ 70%।
4. ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକ ତାହାର ଉପାଦାନ ଭାବେ ରହିଥାଏ।
5. ଦ୍ରବ + ଦ୍ରାବକ = ଦ୍ରବଣ।
6. ଅର୍କରେ ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକ ଯଥାକ୍ରମେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଓ ଆଲ୍‌କହଲ୍ ।
7. ବାୟୁରେ O_2 ଓ N_2 ର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 21% ଓ 78%।
8. ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍‌ର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
9. ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ।
10. ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ବାଦଲ ଏରୋସଲ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି।
11. ଖିଅର ହେବା କ୍ରିମ୍ ଫୋମ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
12. ଜେଲି, ଛେନା, ଲହୁଣି ଜେଲ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
13. ଘରେ ସରରୁ ଲହୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
14. କିରୋସିନ୍ ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ପୃଥକ୍‌କାରୀ ଫନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ୍ କରାଯାଏ।
15. ଆନ୍ଥ୍ରାସିନ୍ ଓ ଲୁଣର ଉପପାଦାନ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ସଂପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ।

1. ଏସିଟୋନ୍ ଓ ଜଳ : ପାତନ :: ବାୟୁରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଉପାଦାନ ପୃଥକ୍ : ________।
2. କର୍ପୂର ଓ ଲୁଣ : ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ :: ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ପୃଥକୀକରଣ : ________।
3. ତେଲ ଓ ଜଳ : ପୃଥକ୍‌କାରୀ ଫନେଲ୍ :: କ୍ଷୀରରୁ ସର : ________।
4. ପାଛୁଡ଼ିବା : ଭୌତିକ ପ୍ରଣାଳୀ :: କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି : ________।
5. ମିଲ୍‌କି କାଚ : କଠିନ ସୋଲ୍ :: ଘନୀଭୂତ ବାଷ୍ପ : ________।
6. ରବର : ଫୋମ୍ :: କାଦୁଅ : ________।
7. କ୍ଷୀର : ତରଳ ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ :: ଲହୁଣି : ________।
8. ଏରୋସଲ : ଗ୍ୟାସ୍ :: ସୋଲ୍ : ________।
9. ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ : ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ :: ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ : ________।
10. ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ : ଏଲୟ :: ଦ୍ରବ + ଦ୍ରାବକ : ________।

ଉତ୍ତର

1. ଆଂଶିକ ପାତନ
2. କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି
3. ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜିଂ ଯନ୍ତ୍ର
4. ବିଶେଷ ଧରଣର କୌଶଳ
5. ଏରୋସଲ
6. ସୋଲ୍
7. ଜେଲ୍
8. ତରଳ
9. ଦ୍ରବଣ
10. ଦ୍ରବଣ

କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ।

1. **ବସ୍ତୁ (Substance) :**
ଉ. ଏହା ଏକପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଭୌତିକ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ୍ କରିହୁଏ ନାହିଁ।

2. **ମିଶ୍ରଣ (Mixture) :**
ଉ. ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପୃଥକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ।

3. **ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ (Homogeneous Mixture) :**
ଉ. ଏହି ମିଶ୍ରଣର ସଂଯୁକ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ସମାନ ରହିଥାଏ।

4. **ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ (Heterogeneous Mixture) :**
ଉ. ଏହି ମିଶ୍ରଣର ସଂଯୁକ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ସମାନ ନ ଥାଏ।

5. **ଦ୍ରବଣ (Solution) :**
ଉ. ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଦ୍ରବଣ = ଦ୍ରବ + ଦ୍ରାବକ।

6. **ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ (Saturated Solution) :**
ଉ. ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସଂତୃପ୍ତ ବା ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ।

7. **ଦ୍ରବଣୀୟତା (Solubility) :**
ଉ. ଏକ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଏହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ।

8. **ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ (Unsaturated Solution) :**
ଉ. ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏହାର ସଂତୃପ୍ତ ସ୍ତରଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ।

9. **ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା (Concentration of a Solution) :**
ଉ. $$\text{ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା} = \frac{\text{ଦ୍ରବର ପରିମାଣ (ବସ୍ତୁତ୍ୱ)}}{\text{ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ (ବସ୍ତୁତ୍ୱ / ଆୟତନ)}}$$

ବା, $$\text{ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା} = \frac{\text{ଦ୍ରବର ପରିମାଣ}}{\text{ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ}}$$

10. **ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ (Suspension) :**
ଉ. ଏହା ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଦ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମର ସବୁଆଡ଼େ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି।

11. **ଟିଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଭାବ (Tyndall Effect) :**
ଉ. କଲଏଡ଼ୀୟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆଲୋକରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକର ଏହି ବିଚ୍ଛୁରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ।

12. **କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି (Chromatography) :**
ଉ. ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣର ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବକୁ ପୃଥକ୍ କରିହୁଏ।

13. **ସ୍ଫଟିକୀକରଣ (Crystallisation) :**
ଉ. ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଦ୍ରବଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ କଠିନକୁ ସ୍ଫଟିକ ଆକାରରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥାଏ।

14. **ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Physical change) :**
ଉ. ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନବେଳେ ବସ୍ତୁର ସଂଯୁକ୍ତି ଓ ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ଥାଏ।

15. **ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Chemical changes) :**
ଉ. ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନବେଳେ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଓ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

16. **ମୌଳିକ (Element) :**
ଉ. ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

17. **ଯୌଗିକ (Compounds) :**
ଉ. ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

18. **ଧାତୁ (Metal) :**
ଉ. ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ, ତନ୍ୟ, ନମନୀୟ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଧାତବ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ରହିଥାଏ।

19. **ଅଧାତୁ (Non-metal) :**
ଉ. ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର, ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା, ତନ୍ୟତା ବା ନମନୀୟତା ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

20. **ଉପଧାତୁ (Metalloids) :**
ଉ. ଯେଉଁ ମୌଳିକମାନେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ।

21. **ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ (Homogeneous Mixture) :**
ଉ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ସମାନ।

22. **ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ (Heterogeneous Mixture) :**
ଉ. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶର ସଂଯୋଜନ ଅସମାନ।

ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର।

1. ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ______ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

2. କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁକୁ ନେଇ ______ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।
3. ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ______ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
4. ମିଶ୍ରଣରେ ଏକାଧିକ ______ ରହିଥାଏ।
5. 30% Zn ଓ 70% Cu ଦ୍ୱାରା ______ ଏଲୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।
6. ଦ୍ରବଣରେ କଣିକା ସ୍ତରରେ ______ ରହିଥାଏ।
7. ଦ୍ରବ + ଦ୍ରାବକ = ______।
8. ଦ୍ରବଣରେ ______ ର ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଅଟେ।
9. ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ______ % ଅଟେ।
10. ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଏକ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ______ ଅଟେ।
11. ଦ୍ରବଣଟି ଗାଢ଼ କିମ୍ବା ଲଘୁ ତାହା କେବଳ ______ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ।
12. ଦ୍ରବଣରୁ ଦ୍ରବର କଣିକାମାନଙ୍କୁ ______ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
13. ଯେଉଁ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଦ୍ରବ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନହୋଇ ଦ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ______ କୁହାଯାଏ।
14. ଦ୍ରବର ପରିମାଣ / ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ = ______।
15. ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣରୁ ତାହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ______ ପଦ୍ଧତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ।
16. କଲଏଡ଼ୀୟ ଦ୍ରବଣଟି ଏକ ______ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ।
17. ଲୁଣ ଓ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌ର ମିଶ୍ରଣରେ ______ ଅଣଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତୀ ଅପଦ୍ରବ ଅଟେ।
18. ସାଧାରଣ ଲୁଣ ସହିତ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର ମିଶ୍ରଣକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇଁ ______ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ।
19. ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ କ୍ରୋମର ଅର୍ଥ ______।
20. ଗୋଟିଏ ରଞ୍ଜକ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ______ ର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ।

ଉତ୍ତର

1.	ଭୌତିକ	11.	ତୁଳନା
2.	ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ	12.	ପରିସ୍ରବଣ
3.	ଅସମଜାତୀୟ	13.	ସସ୍‌ପେନସନ୍
4.	ପଦାର୍ଥ	14.	ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା
5.	ପିତଳ	15.	ପରିସ୍ରବଣ
6.	ସମଜାତୀୟତା	16.	ବିଷମ
7.	ଦ୍ରବଣ	17.	ଲୁଣ
8.	ଦ୍ରାବକ	18.	ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ
9.	21	19.	ରଙ୍ଗ
10.	ବାୟୁ	20.	ରଙ୍ଗ

ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ।

1. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 25K ରୁ କମ୍ ଅଟେ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ତରଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣକୁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ?
2. ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରଞ୍ଜକର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ?
3. ମହମବତି ଜଳିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ?
4. ବାୟୁର ଚାପ ବୃଦ୍ଧିକରି ତାହାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପରେ ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କଲେ, କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ?
5. କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମକରି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ?
6. ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ?
7. କେଉଁ ଧାତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳଭାବେ ରହିଥାଏ ?
8. ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ କିପରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ?
9. କଠିନକୁ ବିଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ?
10. ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ରଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ?
11. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ କେତେ ସଂଖ୍ୟାକ ମୌଳିକ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ?
12. ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଲରେଣ୍ଟ ଲାଭୋସିୟର କେଉଁ ଦେଶର ରସାୟନବିତ୍ ଅଟନ୍ତି ?
13. ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ତରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ?
14. ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ?
15. ଦ୍ରବଣର ପ୍ରତି ଏକକ ଆୟତନ ବା ପ୍ରତି ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
16. ଆଲକହଲରେ ଜଳର ସଂଯୋଜନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ?

ଉତ୍ତର

1.	ଆଂଶିକ ପାତନ	8.	ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ
2.	କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି	9.	ସ୍ଫଟିକୀକରଣ
3.	ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ	10.	କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି
		11.	100
		12.	ଫ୍ରାନ୍ସ୍
4.	ତରଳ ବାୟୁ	13.	ଗାଲିୟମ୍ ଓ ସିଜିୟମ୍
5.	ରବର୍ଟ ବୟଲ	14.	11
6.	ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ	15.	ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା
7.	ପାରଦ (Hg)	16.	ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ